

系統簡介

組別：第 115413 組

專題名稱：FocusFlow AI

指導教師：蒯思齊老師

專題學生：11246084 鍾百陶、11246062 邱偉豪、11246064 張庭語、11246085 張家瑜

一、前言

隨著數位學習、翻轉教學以及 MOOCs 等線上課程的普及化，教學影片已成為學生自主學習的重要教材。然而，當影片內容較長且資訊量龐大時，學生常面臨無法快速找到特定知識點或影片片段的問題。為改善此情況，本專題開發「FocusFlow AI」智慧學習輔助系統，結合人工智慧問答、語音辨識、語意檢索與影片時間戳技術，讓學生能以自然語言提問，快速取得相關答案與對應影片片段，提升學習效率與教材利用價值。

二、系統功能簡介

1. 課程與影片管理：教師可建立課程、上傳教學影片或匯入 YouTube 影片連結，系統會自動記錄影片資訊並啟動後續 AI 處理流程，方便教師管理教學資源。
2. AI 影片知識化處理：系統透過語音轉文字技術產生逐字稿，再進行語意切分與向量化處理，建立可供檢索的課程知識庫。
3. 智慧問答功能：學生可使用自然語言針對課程內容提問，系統透過向量檢索與生成式 AI 技術，從相關課程片段中找出最符合問題內容的答案。
4. 影片時間戳回溯：系統回答時會附上對應影片時間位置，學生可直接跳轉至原始教學片段，查看教師完整講解內容。
5. LINE Bot 整合：除網頁介面外，學生亦可透過 LINE Bot 提問課程相關問題，隨時查詢課程內容與取得學習協助。

三、系統使用對象

1. 大專院校學生：可作為課前預習、課後複習與考前整理的重要學習工具。
2. 課程教師與助教：協助管理教學影片並降低重複回答學生問題的負擔。

四、系統特色

1. AI 問答結合影片內容：系統先從課程影片建立的知識庫中檢索相關內容，再透過生成式 AI 產生回答，相較於一般網路搜尋或純聊天式 AI，更能提升回答內容與課程教材的一致性與相關性。
2. 提供時間戳定位功能：學生在取得 AI 回答後，可透過系統提供的時間戳記直接回到原始教學影片，查看教師完整講解內容與前後課程脈絡，以降低 AI 回答與教材內容不一致的風險。

險，並提升學習內容的可信度與完整性。

3. 支援 Web 與 LINE 雙平台：提供網頁與 LINE Bot 操作方式，降低使用門檻，讓學生可依不同學習情境隨時進行課程查詢與提問。
4. 降低教師重複解答負擔：透過 AI 智慧問答機制協助學生先完成基礎問題查找，並快速取得答案。

五、系統開發工具

前端技術：React 19、Vite、JavaScript、HTML、CSS

後端技術：Node.js、Express、JWT

資料庫：MongoDB Atlas

AI 技術：Python、Faster-Whisper、Google Gemini API、Gemini Embedding

外部服務：LINE Messaging API

開發工具：Visual Studio Code、GitHub、MongoDB Compass、Swagger UI

六、系統使用環境

使用者端環境

- Windows 10 以上、macOS 11 以上
- Android 8.0 以上、iOS 13 以上
- Chrome、Edge、Safari 等主流瀏覽器
- LINE 最新穩定版本

伺服器端環境

- Node.js 與 Express 後端服務
- MongoDB Atlas 雲端資料庫
- Python AI Pipeline
- Google Gemini API 與 LINE Messaging API

網路環境

需具備 Wi-Fi、4G 或 5G 網路連線，以支援影片播放與即時問答功能。

七、結論及未來發展

FocusFlow AI 成功將長篇教學影片轉換為可搜尋、可提問及可回溯的智慧學習資源，協助學生快速找到課程重點並提升自主學習效率，同時降低教師與助教重複解答的負擔。

未來將持續優化 AI 問答品質與檢索準確率，並規劃擴充學習歷程分析、自動課程摘要、個人化學習推薦、多模態影片檢索及 LMS 平台整合等功能，使系統能應用於更多教育場域與線上學習平台。